

SQA



Đảm bảo chất lượng phần mềm

Software Quality Assurance



6. Công cụ hỗ trợ

Nguyễn Anh Hào

Khoa CNTT2, Học viện Công Nghệ BCVT Tp.HCM

✉: nahao@ptithcm.edu.vn

☎: 0913609730

Tài liệu môn học – 2025

Phân loại các công cụ hỗ trợ SQA

3

- Requirements
- Review
- Testing
- Quản lý dự án

Requirements & traceability

4

- **OSRMT (Open Source Requirements Management Tool)**
 - Định nghĩa yêu cầu, document, attributes, reports, traceability
 - Java-based cần JRE trên Windows. Có desktop app + web app, test trên Windows
- **Redmine + Plugin RM**
 - Cài thêm plugin requirements / traceability
- **BookStack (để viết tài liệu phân tích, quy trình)**
 - Cài bằng PHP/MySQL trên Windows (IIS / XAMPP).
- **MediaWiki (ghi yêu cầu, design docs, checklist...)**
 - Wiki phổ biến (Wikipedia dùng), chạy PHP/MySQL.
- **Wiki.js (Giao diện trực quan, hỗ trợ Markdown/HTML)**
 - Dùng Node.js, chạy trên Windows

Đây là các tool quản lý testcases, testplan,.. không thực thi testcases.

- **Kiwi TCMS**
 - Test case, report, chạy với Docker Desktop
- **TestLink**
 - Rất phổ biến, chạy trên XAMPP
- **Squash TM**
 - Chuẩn SQA, chạy với Docker

- **SonarQube Community, Pylint / ESLint / SpotBugs**
 - *Static analysis tools (SonarQube, Pylint, ESLint, SpotBugs) nhận đầu vào là source code và sinh ra báo cáo lỗi và chỉ số chất lượng để phục vụ verification*
 - Rule-based Static Analysis
- **TLA+Toolbox + Alloy Analyzer**
 - TLA = Temporal Logic of Action (có 4 toán tử chính: always, next, until, eventually)
 - *Formal verification tools (TLA+ Toolbox, Alloy Analyzer) nhận đầu vào là mô hình đặc tả hệ thống và sinh ra kết quả thỏa mãn hoặc phản ví dụ để xác minh logic thiết kế.*
 - Formal, Model-based Verification

- Chat bot vẽ UML, định nghĩa class, viết code (lập tài liệu)
 - Nhanh, nhưng cần kiểm tra lại
- Chatbot = “Co-pilot cho V&V”
 - Giải thích & custom rule, giải thích lỗi
- Chỉ thay thế một phần công việc V&V cho con người
 - Reviewer logic level thấp, checklist, brainstorming, hỗ trợ viết tài liệu (hiểu ngữ cảnh, gợi ý)
- Không thay thế các V&V tools bằng chat bot
 - Không đưa ra được tài liệu để kiểm chứng độc lập
 - Không có tính deterministic (tất định), trả lời nhiều kiểu
 - Không gắn được vào CI/CD

- AI/Chatbot tools are used as **supporting tools** for analysis, clarification, and review.

- Verification and validation activities are still performed by **deterministic tools** such as static analyzers, formal verification tools, and automated test frameworks.

Testing: Black-box tools

8

- **Selenium (webdriver), Playwright (MS), Cypress**
 - UI automation
- **Postman, Bruno**
 - API validation. Bruno nhẹ hơn & miễn phí
- **PyTest / JUnit / Nunit**
 - Unit test

1) Kiểm thử hiệu năng

- **Apache Jmeter**: load & performance testing trên web và API
- **K6, Artillery**: Viết kịch bản bằng JavaScript
- **Gatling**: Viết kịch bản bằng Scala.

2) Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

- **OWASP ZAP**: UI và dòng lệnh để quét web app, tìm lỗ hổng XSS, SQLi,...phát hiện lỗi bảo mật trên hệ thống đang chạy.
- **OpenVAS**: Tìm lỗ hổng bảo mật ở tầng mạng & dịch vụ, và web.
- **Nikto**: Command line quét nhanh các lỗ hổng phổ biến trên http

3) AI cho kiểm thử (AI-Assisted Testing)

- **CodeceptJS (AI features)**: Tích hợp với Playwright/WebDriver gợi ý sửa các tests.
- **Robot Framework**: Có plugin/extension dùng AI để tự động tạo và cải thiện test.
- **EvoMaster/EvoSuite**: tự động generate test cases (API & system tests), tăng coverage test bằng AI/heuristic

- **Unit Testing Frameworks** (để viết test)
 - pytest/JUnit/NUnit/Jest hoặc Mocha
- **Phân tích mã tĩnh** (không chạy code, chỉ phân tích cấu trúc, logic)
 - Pylint / ESLint (java scripts) / Cppcheck
- **Code Coverage Tools**
 - JaCoCo (java), coverage.py (Python), OpenCppCoverage (C/C++)
- **Interactive Debuggers**
 - GDB (via MinGW), Visual Studio Debugger, WinDbg

- **Redmine (free), Jira (có phí)**
 - Dự án lớn. Quản lý task/issue, project, Gantt, wiki, forum, time tracking, role/permission. Chạy được trên Windows.
 - Có nhiều plugin để mở rộng (Kanban, Agile/Scrum...)
- **Kanboard**
 - Dự án nhỏ, giao diện board kéo-thả, automation cơ bản, có plugin hỗ trợ.
 - Chạy trên Windows qua web server (PHP+ SQLite / MySQL).
- **Trac**
 - Lightweight, tập trung nhiều vào issue tracking & wiki.
- **Taskwarrior**
 - Quản lý task cá nhân.